

Activitat 4 — Movem la recta: la funció afí $y = mx + n$

Descobrir l'ordenada a l'origen movent la recta i interpretar m i n en contextos reals.

Idea clau

Fins ara les rectes passaven per l'origen. Però la tarifa amb quota fixa de l'Activitat 1 no començava a zero. Què li passa a la recta $y = mx$ si li sumem un nombre? Es **mou amunt o avall**. Això és la **funció afí** $y = mx + n$, i n és la clau nova.

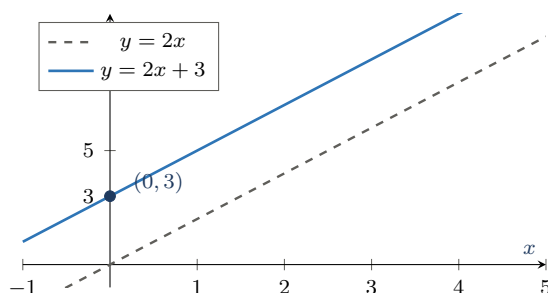
L'ordenada a l'origen

$y = mx + n$: **pendent i punt de sortida**

A la funció afí $y = mx + n$:

- m segueix sent el **pendent** (com de ràpid canvia).
- n és l'**ordenada a l'origen**: el valor de y quan $x = 0$, és a dir, **des d'on parteix** la recta. La recta talla l'eix Y al punt $(0, n)$.

Si $n = 0$, tornem a la proporcionalitat $y = mx$.



Sumar 3 a $y = 2x$ apuja tota la recta 3 unitats: ara talla l'eix Y a $(0,3)$. El pendent no canvia.

Interpretar m i n en context

Cada lletra vol dir una cosa real

En una situació real:

- n és el valor de **partida** (la quota fixa, l'aigua que ja hi ha, el sou base).
- m és el **ritme** de canvi (el preu per unitat, el cabal, la part variable).

Exemple 6.4.1 — Una tarifa

Una tarifa cobra 5 € fixos més 2 € per GB: $y = 2x + 5$. Aquí $n = 5$ és la quota fixa (el que pagues encara que no gastis res) i $m = 2$ és el preu de cada GB. A 3 GB: $y = 2 \cdot 3 + 5 = 11$ €.

Exercicis per fer

6.4.1 Identifica m i n :

- (a) $y = 3x + 2$ (b) $y = -x + 5$ (c) $y = 4x$ (d) $y = 7 - 2x$

6.4.2 Talla l'eix Y. Per a cada funció de l'exercici anterior, digues en quin punt talla l'eix Y.

- 6.4.3 Taula d'una afi.** Fes una taula de $y = 2x + 3$ per a $x = 0, 1, 2, 3$. Quin valor té quan $x = 0$? Coincideix amb n ?
- 6.4.4 Mou la recta.** Partint de $y = x$, escriu la fórmula de la recta que té el mateix pendent però talla l'eix Y a $(0, 4)$.
- 6.4.5 Tarifa amb quota fixa.** Un gimnàs cobra 20€ de matrícula més 30€ al mes.
- (a) Escriu la funció del cost total segons els mesos.
 - (b) Què representen m i n ?
 - (c) Quant costa mig any?
- 6.4.6 Dipòsit que es buida.** Un dipòsit té 100 litres i es buida a 10 litres per minut. Escriu la funció del volum segons els minuts. És creixent o decreixent? Què representa el pendent negatiu?
- 6.4.7 Troba l'error.** Un alumne diu que a $y = 2x + 3$ l'ordenada a l'origen és 2 i el pendent és 3. On és la confusió? Quins són els valors correctes?
- 6.4.8 Amb lliscadors.** Amb Desmos o GeoGebra, dibuixa $y = mx + n$ i mou primer m i després n . Descriu amb les teves paraules què li passa a la recta en cada cas.
- 6.4.9 Per al Quadern d'eines.** Anota la funció afí $y = mx + n$, el significat de m (pendent) i n (ordenada a l'origen), i l'exemple de la tarifa amb quota fixa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 6.4.1** (a) $m = 3, n = 2$. (b) $m = -1, n = 5$. (c) $m = 4, n = 0$. (d) $m = -2, n = 7$.
- 6.4.2** (a) $(0, 2)$ (b) $(0, 5)$ (c) $(0, 0)$ (d) $(0, 7)$.
- 6.4.3** $x = 0 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 7, 3 \rightarrow 9$. Quan $x = 0, y = 3 = n$. Coincideix.
- 6.4.4** $y = x + 4$.
- 6.4.5** (a) $y = 30x + 20$. (b) $n = 20$ és la matrícula (pagament inicial) i $m = 30$ és la quota mensual. (c) mig any = 6 mesos: $y = 30 \cdot 6 + 20 = 200$ €.
- 6.4.6** $y = 100 - 10x$ (o $y = -10x + 100$). És **decreixent**. El pendent negatiu (-10) indica que perd 10 litres cada minut.
- 6.4.7 Confusió.** Ha intercanviat m i n . A $y = 2x + 3$: el pendent és $m = 2$ (el nombre que multiplica la x) i l'ordenada a l'origen és $n = 3$ (el terme independent).
- 6.4.8** Resposta oberta. S'espera: moure m inclina la recta (canvia el pendent); moure n la puja o baixa sencera (canvia el punt de tall amb l'eix Y).
- 6.4.9** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **El salt clau del curs.** De $y = mx$ a $y = mx + n$: l'ordenada a l'origen n és la novetat conceptual. El millor camí és el descobriment *amb lliscadors* (ex. 8): veure que n mou la recta sencera fa el concepte tangible (DUA i benestar: provar sense por).
- **La quota fixa, el fil del llibre.** La tarifa (ex. 5) tanca el fil obert a l'Activitat 1 i a $2n$: n és la part fixa que trenca la proporcionalitat. Feu-ho explícit.
- **Confondre m i n (ex. 7)** és l'error més freqüent del bloc; és un ítem **N3**. Ancoreu-ho: m multiplica la x ; n va sol.
- **Pendent negatiu amb sentit (ex. 6).** El dipòsit que es buida dona significat real al decreixement; és un context idoni per a la galeria de funcions (Activitat 9).
- **Interpretar sempre en context.** L'objectiu no és manipular símbols sinó llegir m i n com a magnituds reals (ritme i punt de partida); és el nucli competencial de la unitat.